

AIQuant 2차 프로젝트 상세 기획서

HSI(Hourglass Signal Index)를 활용한 ETF 자산배분 전략의 시장상태 해석 및 성과 검증

1. 프로젝트 개요

프로젝트명

HSI(Hourglass Signal Index)를 활용한 ETF 자산배분 전략의 시장상태 해석 및 성과 검증

조번호 및 조원

3조

권보성, 김근형, 김민호, 추주원

프로젝트 주제

본 프로젝트는 한국 상장 ETF 가격 데이터를 기반으로 시장위험 신호를 요약하는 HSI(Hourglass Signal Index)를 설계하고, 이를 market timing 및 리밸런싱 보조지표로 활용하여 기존 자산배분 전략 대비 성과와 위험관리 효과를 백테스트로 검증하는 프로젝트이다.

HSI는 기존 자산배분 전략을 대체하는 완성형 투자전략이 아니라, 여러 가격 기반 신호를 위험 악화 방향과 위험 완화 방향으로 나누어 현재 시장상태를 해석하고, 위험자산 비중 조절에 활용할 수 있는지 확인하기 위한 실험적 중심 지표이다.

2. 프로젝트 배경 및 필요성

로보어드바이저 전략은 단순히 수익률이 높은 자산을 선택하는 것만으로 완성되지 않는다. 실제 운용에서는 시장 상황에 따라 위험자산 비중을 조절하고, 하락 구간에서는 손실을 방어하며, 회복 구간에서는 다시 위험자산 비중을 확대하는 판단 로직이 필요하다.

기존 자산배분 전략은 이러한 문제에 대해 여러 방식의 답을 제공한다. Equal Weight는 모든 자산을 동일한 비중으로 보유하고, GMV는 포트폴리오 변동성을 최소화하는 방향으로 비중을 결정한다. MDP는 분산 효과를 높이는 비중을 찾고, Risk Parity는 각 자산의 위험 기여도를 균등하게 맞추려 한다. DAA, VAA, GTAA, FAA와 같은 동적자산배분 전략은 모멘텀, 이동평균, 카나리아 자산 등을 이용하여 위험자산과 방어자산의 비중을 조정한다.

그러나 기존 전략을 분석하는 과정에서 한 가지 문제의식이 생겼다. 기존 전략은 “비중을 어떻게 정할 것인가”에는 명확한 규칙을 제공하지만, 특정 시점에서 시장이 왜 위험한지, 위험 신호와 기회 신호가 동시에 존재하는지, 또는 회복 신호와 변동성 확대 신호가 충돌하는지를 직관적으로 설명하는 데에는 별도의 해석 구조가 필요할 수 있다.

예를 들어 수익률은 회복되고 있지만 변동성이 급격히 커지는 경우, 모멘텀은 약하지만 상대강도는 개선되는 경우, 해외 시장이 먼저 흔들리고 며칠 뒤 국내 ETF 시장의 가격 충격이 나타나는 경우가 있다. 이런 상황은 단순히 “위험자산 보유” 또는 “방어자산 전환”만으로 설명하기 어렵다.

HSI는 이러한 문제의식에서 출발하였다. 본 프로젝트는 여러 가격 기반 market timing 신호를 한 구조로 묶고, 이 신호들이 위험 악화 방향과 위험 완화 방향 중 어디에 더 많이 쌓이는지, 또는 양쪽 신호가 동시에 강하게 나타나는지를 해석하고자 한다.

3. HSI의 탄생 스토리

HSI는 처음부터 완성된 공식으로 출발한 것이 아니라, 학습과 실험 과정에서 생긴 질문에서 출발하였다.

초기에는 단일 종목과 분산투자 포트폴리오의 누적수익률, 낙폭, MDD를 비교하였다. 이 과정에서 단순히 누적수익률이 높은 전략이 항상 좋은 전략은 아니라는 점을 확인하였다. 어떤 전략은 장기 수익률이 높아 보이지만 특정 구간에서 큰 낙폭을 보일 수 있고, 반대로 수익률은 낮더라도 하락 구간에서 더 안정적인 전략도 존재할 수 있다.

이후 정적자산배분과 동적자산배분 전략을 학습하면서, 시장을 읽는 방식에 대한 관심이 커졌다. 정적자산배분 전략은 시장 예측을 줄이고 자산군 분산에 집중한다. 동적자산배분 전략은 모멘텀이나 이동평균 같은 규칙을 이용해 시장상태에 따라 위험자산과 방어자산을 전환한다.

그러나 시장 충격은 하나의 지표에서만 발생하지 않는다. 실제 시장에서는 가격, 추세, 변동성, 상대강도, 해외시장, 환율, 수급, 거래량 같은 여러 축이 동시에 움직인다. 하나의 지표는 긍정적인 신호를 보이지만 다른 지표는 위험 신호를 보일 수 있다. 이러한 복합 신호를 어떻게 하나의 해석 구조로 정리할 수 있을지가 HSI의 출발점이었다.

이 과정에서 몇 가지 현장적 비유가 설계의 영감이 되었다. 하인리히 법칙에서는 큰 사고 이전에 작은 경고 신호가 반복될 수 있다는 사고방식을 참고하였다. 다만 300:29:1 같은 수치 비율을 금융시장에 직접 적용하는 것은 아니며, 작은 신호가 누적되어 큰 위험 구간으로 이어질 수 있다는 해석 틀만 차용하였다.

또한 지진의 P파와 S파 개념도 참고하였다. 지진에서 P파가 먼저 도착하고 S파가 뒤따르듯, 금융시장에서도 해외 선행 위험이 먼저 나타나고 이후 국내 가격·수급 충격이 뒤따를 수 있다. 미국 반도체 시장, 나스닥, 환율, 일본 시장은 선행 신호로 볼 수 있고, 국내 ETF 가격, KOSPI, 거래량, 외국인 수급, 변동성 확대는 본진 신호로 볼 수 있다.

어군탐지기와 항해의 비유도 HSI의 직관을 설명하는 데 도움이 된다. 선장이 바다에서 오직 경험적 직감만으로 움직이지 않고, 어군탐지기, 위성 정보, 파고, 날씨, 해류를 함께 참고하듯이, 투자 판단에서도 단일 수익률만으로 시장을 판단하기 어렵다. 여러 신호를 함께 보고, 그 신호들이 같은 방향으로 움직이는지 또는 충돌하는지를 확인할 필요가 있다.

HSI는 이러한 비유들을 금융시장에 그대로 적용하는 모델이 아니라, 여러 가격 기반 신호를 정리하기 위한 해석 틀로 활용한다.

4. 왜 모래시계형 구조인가

HSI를 모래시계형 구조로 설계한 이유는 위험 악화 신호와 위험 완화 신호가 동시에 존재할 수 있기 때문이다.

일반적인 단일 점수 구조에서는 모든 신호가 하나의 방향으로 합산된다. 그러나 시장에서는 위험 신호와 기회 신호가 동시에 나타날 수 있다. 예를 들어 최근 수익률은 회복되고 있지만 변동성이 커지는 경우, 이동평균은 회복되었지만 상대강도는 약화되는 경우, 상승 신호와 하락 충격이 같은 기간에 반복되는 경우가 있다.

이런 경우 하나의 막대그래프나 하나의 점수만으로는 시장상태를 충분히 표현하기 어렵다. 따라서 HSI는 중심점을 중립 상태로 두고, 위쪽은 위험 악화 방향, 아래쪽은 위험 완화 또는 기회 방향으로 구분하는 모래시계형 구조를 사용한다.

각 지표는 중심점에서 출발하는 벡터처럼 표현한다. 벡터의 방향은 신호의 부호를 의미하고, 벡터의 길이는 신호의 강도를 의미한다. + 방향은 위험 악화 신호로, - 방향은 위험 완화 또는 기회 신호로 해석한다.

각 지표는 원형 둘레에 동일한 간격으로 배치한다. 이는 특정 지표가 위치나 각도 때문에 더 중요해 보이는 시각적 편향을 줄이기 위한 것이다. 1차 구현에서는 모든 지표를 같은 기준으로 비교하기 위해 지표 간 사잇각과 최대값을 동일하게 설정한다.

초기 설계에서는 각 지표가 만드는 원뿔형 신호 공간의 부피를 계산하는 아이디어가 있었다. 신호를 단순한 선 하나가 아니라, 위험 또는 기회 방향으로 쌓이는 힘의 크기로 표현하고 싶었기 때문이다. 위쪽 원뿔은 위험 악화 신호가 쌓이는 공간, 아래쪽 원뿔은 위험 완화 또는 기회 신호가 쌓이는 공간으로 볼 수 있다.

그러나 실제 구현 단계에서 모든 지표를 동일한 각도와 동일한 최대값 기준으로 배치하면 각 원뿔은 서로 닮은꼴 입체도형이 된다. 이 경우 부피는 결국 벡터 길이, 즉 표준화된 신호 강도의 함수가 된다. 또한 부피를 그대로 사용하면 극단값이 과도하게 강조될 수 있다.

따라서 본 프로젝트의 1차 구현에서는 부피 자체를 금융 수학적 지표로 주장하지 않는다. 원뿔 부피는 HSI를 떠올리게 한 초기 시각화 아이디어로 두고, 실제 계산은 해석 가능성과 검증 가능성을 위해 벡터 길이와 표준화 점수 기반으로 단순화한다. 이를 통해 HSI는 방향성, 절대강도, 충돌도를 계산한다.

5. HSI 구성 지표와 선정 근거

HSI의 구성 지표는 임의로 선택하지 않는다. 기존 자산배분 전략에서 사용되는 명확한 기준과 가격 데이터에서 관찰 가능한 시장환경신호를 결합하여 선정한다.

첫째, 수익률은 최근 성과를 나타낸다. 최근 1개월 수익률은 단기 방향성을 확인하기 위한 지표로 사용한다.

둘째, 모멘텀은 중기 가격 흐름을 나타낸다. 13612W 모멘텀은 1개월, 3개월, 6개월, 12개월 수익률을 가중합하여 최근 흐름에 더 큰 비중을 주는 방식이다. 이는 DAA, VAA와 같은 동적자산배분 전략의 모멘텀 사고와 연결된다.

셋째, 이동평균은 장기 추세 상태를 나타낸다. 10개월 이동평균 대비 가격 위치는 GTAA 계열 전략에서 자주 사용되는 추세 판단 기준과 연결된다.

넷째, 변동성은 위험 확대 여부를 나타낸다. 수익률이 양호하더라도 변동성이 급격히 커지면 시장이 불안정한 상태일 수 있다.

다섯째, 상대강도는 다른 자산 대비 우위 또는 열위를 나타낸다. 위험자산이 현금성 자산이나 방어자산보다 약해지는 경우 risk-off 신호로 해석할 수 있다.

여섯째, 사건성 급등락 신호는 단순 평균 수익률로 설명하기 어려운 시장 충격의 반복성을 확인하기 위한 지표이다. 큰 상승과 큰 하락이 같은 구간에 동시에 나타난다면, 이는 단순한 상승장 또는 하락장이 아니라 고변동성 혼합구간일 수 있다.

지표별 기준선은 두 가지 방식으로 설정한다. 13612W 모멘텀, 10개월 이동평균처럼 기존 전략에서 명확한 기준선이 있는 지표는 해당 기준을 따른다. 반면 변동성, 사건성 충격, 회전성 지표처럼 절대 기준이 어려운 지표는 한국 ETF 데이터의 과거 분포를 기준으로 분위수 기준선을 사용한다.

이 방식은 각 지표가 평소 움직임 대비 얼마나 이례적인지를 반영할 수 있다는 장점이 있다.

6. 프로젝트 요구사항 반영

본 프로젝트는 2차 프로젝트 요구사항인 “나만의 투자 전략을 기반으로 종목 선정, 비중 결정, 리밸런싱 로직을 개발하고, 백테스팅을 통해 성과를 검증하는 로보어드바이저 시스템 구축”을 반영한다.

첫째, 투자 철학과 목표를 정의한다. 본 프로젝트의 목표는 단순 수익률 극대화가 아니라 위험 구간 방어와 안정적 성과를 중시하는 전략을 탐색하는 것이다.

둘째, 투자 유니버스를 선정한다. 한국 상장 ETF를 기본 유니버스로 설정하고, ETF를 위험자산, 안전자산, 대체·방어자산으로 분류한다.

셋째, 비중 결정 로직을 개발한다. 기본 자산배분 전략의 비중 결정 결과와 HSI 기반 위험자산 비중 조정 규칙을 비교한다.

넷째, 리밸런싱 로직을 설계한다. 월별 리밸런싱을 기본으로 설정하고, 필요 시 분기별 리밸런싱과 비교한다.

다섯째, 백테스트를 수행한다. 전략별 누적수익률, CAGR, MDD, Sharpe, 변동성, 위기 구간 방어력을 비교한다.

7. HSI 상태명과 행동 규칙

HSI가 의미 있는 데이터가 되기 위해서는 단순히 시장상태를 보여주는 데서 끝나지 않고, 상태별 행동 규칙으로 연결되어야 한다.

본 프로젝트에서 HSI는 최종 비중을 단독으로 결정하는 모델이 아니라, 기존 자산배분 전략이 산출한 비중을 조정하는 보조 신호로 정의한다. 예를 들어 HSI가 위험 악화 상태를 보이면 위험자산 비중을 축소하고, 안전자산 또는 현금성 자산 비중을 확대한다. HSI가 중립 또는 관찰 상태이면 기본 전략 비중을 유지한다. HSI가 회복 후보 또는 안정화 우세 상태를 보이면 위험자산 비중 확대 가능성을 검토한다.

1차 실험용 행동 규칙은 다음과 같이 설계할 수 있다.

- 안정화 우세: 위험자산 비중 확대
- 관찰: 기본 전략 비중 유지
- 충돌: 위험자산 비중 축소, 현금성 자산 비중 확대
- 위험 우세: 위험자산 비중 크게 축소
- 사고 구간: 현금성 또는 방어자산 중심 운용

이 규칙은 최종 최적 전략이 아니라, HSI가 실제 리밸런싱 보조 신호로 기능할 수 있는지 확인하기 위한 1차 실험 기준이다.

8. ETF 자산군 분류 필요성

HSI를 실제 리밸런싱 로직에 연결하려면 ETF를 위험자산, 안전자산, 대체·방어자산으로 분류해야 한다.

위험 신호가 강화될 때 어떤 자산을 줄이고 어떤 자산을 늘릴지 정해져 있어야 전략이 된다. 따라서 ETF 코드별 자산군 매핑표가 필요하다.

분류 기준 초안은 다음과 같다.

- 위험자산: 주식형 ETF, 레버리지 ETF, 섹터·테마 ETF, 고변동성 ETF
- 안전자산: 채권형 ETF, 단기채 ETF, 현금성 ETF
- 대체·방어자산: 금 ETF, 달러 ETF, 원자재 ETF, 인버스 ETF
- 분류 보류: ETF명 또는 기초자산 확인이 필요한 종목

HSI 신호를 실제 비중 조절 전략으로 활용하기 위해 ETF 유니버스를 위험자산, 안전자산, 대체·방어자산으로 분류한다. 위험 신호 강화 시 위험자산 비중을 축소하고, 안전자산 또는 방어자산 비중을 확대하는 리밸런싱 규칙을 설계한다.

9. 데이터 및 저장 구조

현재 확보한 자료는 한국 ETF 가격 데이터, 원본 ETF 데이터, 미국 30개 대형주 샘플 데이터, 이벤트 캘린더, 포트폴리오 최적화 GUI 코드, HSI 분석 코드, HSI 결과표 및 그림이다.

추가로 필요한 자료는 ETF 코드별 ETF명 매핑표, ETF별 자산군 분류표, 벤치마크 지수 데이터, 전략 비교를 위한 리밸런싱 기준일 데이터이다.

데이터 저장 구조는 다음과 같다.

- `data/raw` : 원천 ETF 가격 데이터, 원본 자료
- `data/processed` : 정제 가격 데이터, 월말 가격, 월간 수익률
- `data/reference` : 이벤트 캘린더, 자산군 분류표, 보조 설명 자료
- `src` : 데이터 전처리, HSI 계산, 백테스트, 시각화 코드
- `output/tables` : HSI 결과표, 전략 성과표, 그리드서치 결과표
- `output/figures` : 전략 흐름도, HSI 구조도, HSI 시계열, 비중 변화, 누적수익률, Drawdown 그래프

10. 분석 및 개발 방법

분석은 다음 단계로 수행한다.

1. 한국 ETF 가격 데이터 전처리
2. ETF 코드별 자산군 분류
3. 월별 수익률, 변동성, 추세, 상대강도 등 가격 기반 신호 계산
4. HSI 구성 지표 표준화
5. 위험 악화 신호와 위험 완화 신호 분리
6. HSI 방향성, 절대강도, 충돌도 계산
7. HSI 상태명 부여
8. HSI 상태별 위험·기회 구간 해석
9. Equal Weight, GMV, MDP, Risk Parity 전략 구현 또는 제공 GUI 활용
10. DAA, VAA, GTAA, FAA 등 동적자산배분 전략 비교
11. HSI 기반 비중 조정 규칙 설계
12. 기존 전략과 HSI 보조 전략의 백테스트 비교
13. 성과지표 계산 및 시각화
14. 그리드서치 및 robustness 검증
15. 결과 해석 및 한계 정리

11. 비교 전략

기본 비교군

- Equal Weight: 모든 ETF에 동일 비중 투자
- GMV: 포트폴리오 변동성을 최소화하는 비중 결정
- MDP: 분산 효과를 최대화하는 비중 결정
- Risk Parity: 각 자산의 위험 기여도를 균등하게 조정

확장 비교군

- DAA 계열 전략
- VAA, GTAA, FAA 등 동적자산배분 전략
- 모멘텀 기반 동적자산배분 전략
- HSI 기반 위험자산 비중 조절 전략

비교의 핵심은 HSI가 기존 전략보다 항상 높은 수익률을 내는지 확인하는 것이 아니다. HSI가 하락 구간에서 MDD를 줄이는지, 변동성을 낮추는지, 위기 구간에서 방어력을 보이는지, 위험조정 성과가 개선되는지를 확인하는 것이다.

12. 성과 평가 기준

성과 평가는 단순 누적수익률만으로 하지 않는다. 다음 지표를 함께 사용한다.

- 누적수익률
- CAGR
- MDD
- Sharpe Ratio
- Sortino Ratio
- Calmar Ratio
- Volatility
- 승률 또는 월간 양의 수익률 비율
- 위기 구간 방어력
- 리밸런싱 이후 Equity Curve
- 벤치마크 대비 초과성과

특히 HSI 전략은 수익률 극대화형 전략이라기보다 손실 방어형 동적자산배분 전략의 성격을 가질 수 있으므로, MDD와 변동성, 위기 구간 방어력을 중요하게 해석한다.

13. 그리드서치 및 Robustness 검증

HSI는 실험적 지표이기 때문에 특정 파라미터 조합에 과도하게 의존해서는 안 된다. 따라서 본 프로젝트에서는 그리드 서치와 robustness 검증을 수행한다.

그리드서치 대상은 다음과 같다.

- 이동평균 기간
- 모멘텀 기간
- 변동성 기간

- 사건 기준 분위수
- 리밸런싱 주기
- HSI 상태 기준
- HSI 행동 규칙의 보수형·중립형·공격형 버전

Robustness 검증은 다음 방식으로 수행한다.

첫째, 설계용 기간과 검증용 기간을 나누어 HSI가 특정 기간에만 잘 맞는지 확인한다.

둘째, 코로나 급락, 금리 인상기, 기술주 충격 등 주요 위기 구간별 성과를 따로 확인한다.

셋째, 파라미터를 바꾸었을 때 HSI 해석과 전략 성과가 크게 무너지지 않는지 확인한다.

넷째, HSI 적용 전략과 기존 전략을 동일한 성과지표로 비교한다.

14. 역할 배분

참가 인원은 권보성, 김근형, 김민호, 추주원이다.

권보성은 전체 기획안 정리와 프로젝트 구조 설계를 담당한다. One Page Proposal의 큰 틀, HSI 모래시계 모형의 시각화 방향, 발표자료에 들어갈 전체 흐름을 함께 정리한다.

김근형은 HSI의 탄생 배경과 지표 설계 논리를 정리한다. 구체적으로 HSI가 왜 필요한지, 기존 자산배분 전략과 어떤 차이가 있는지, 모래시계형 구조를 왜 사용했는지, 각 신호를 어떻게 위험 악화 방향과 위험 완화 방향으로 나누는지 설명한다. 또한 HSI 상태명, 행동 규칙, 사건 구간 해석표, 그리드서치 및 robustness 검증 설계 초안을 담당한다.

추주원은 데이터 수집, 일부 전처리, 신호 계산을 담당한다. 한국 ETF 가격 데이터와 필요한 보조 데이터를 확보하고, 분석에 사용할 수 있도록 날짜 정리, 결측치 확인, 수익률 계산 등 기초 전처리를 수행한다. 이후 HSI 계산에 필요한 수익률, 이동평균, 모멘텀, 변동성, 상대강도 등 주요 시장환경신호를 계산한다.

김민호는 발표를 담당한다. 프로젝트의 문제의식, HSI의 역할, 기존 전략과의 비교 구조, 백테스트 결과와 한계가 발표 흐름 안에서 자연스럽게 전달될 수 있도록 발표 자료와 설명 방식을 정리한다. 특히 HSI가 단순한 시각화 아이디어가 아니라, 위험자산 비중 조절을 위한 market timing 보조지표로 검증된다는 점을 발표에서 명확히 전달한다.

역할은 위와 같이 나누되, HSI의 최종 적용 방식과 전략 비교 결과는 팀 전체가 함께 검토하여 확정한다.

15. 프로젝트 일정

기획 및 아이디어 정리: 6/24~6/25

프로젝트 방향 확정, 요구사항 반영, 역할 배분

데이터 정리: 6/26~6/28

ETF 데이터 확인, 자산군 분류, 벤치마크 검토

전략 및 HSI 로직 구현: 6/29~7/03

HSI 신호 정리, 자산배분 비교군 구현, 리밸런싱 규칙 설계

백테스트 및 검증: 7/04~7/08
성과지표 계산, 위기 구간 검증, 시각화

발표자료 작성: 7/08~7/09
PPT 작성, 결과 해석, 한계 및 개선점 정리

발표 및 피드백: 7/13
최종 발표 및 피드백 반영

16. 기대 결과물

기대 결과물은 다음과 같다.

- 프로젝트 기획서
- One Page Proposal
- ETF 자산군 분류표
- HSI 기준표 및 상태 분류 결과
- 자산배분 전략별 백테스트 결과
- HSI 적용 전후 성과 비교표
- 성과지표 요약표
- Equity Curve 및 Drawdown 그래프
- HSI 상태 변화 및 리밸런싱 비중 변화 시각화
- 그리드서치 및 robustness 검증 결과
- 최종 발표 PPT
- 분석 코드 및 GitHub 저장소

17. 한계 및 유의사항

HSI는 아직 검증된 금융 이론 기반 지표가 아니라 프로젝트 내에서 정의한 실험적 market timing 보조지표이다. 따라서 HSI가 미래 위험을 예측한다고 주장하지 않는다.

또한 ETF 자산군 분류가 부정확하면 리밸런싱 전략의 해석도 흔들릴 수 있다. 백테스트 결과는 과거 데이터 기반 검증이며, 실제 투자 성과를 보장하지 않는다.

모래시계형 구조와 원뿔 부피 아이디어는 여러 신호의 방향과 강도를 입체적으로 이해하기 위한 설계 직관에서 출발하였다. 그러나 1차 실험에서는 수학적 부피 자체를 엄밀한 금융 이론으로 주장하지 않고, 방향성, 절대강도, 충돌도라는 해석 가능한 지표로 단순화한다.

또한 파라미터를 많이 조정할수록 과최적화 위험이 커질 수 있다. 따라서 본 프로젝트에서는 단일 최적 파라미터를 찾는 것보다, 여러 조건에서 HSI가 얼마나 안정적으로 작동하는지 확인하는 방향으로 그리드서치와 robustness 검증을 수행한다.

18. 최종 결론

본 프로젝트는 한국 ETF 가격 데이터를 활용하여 HSI 기반 시장위험 신호를 만들고, 이를 자산배분 전략의 market timing 및 리밸런싱 보조지표로 활용할 수 있는지 검증하는 것을 목표로 한다.

HSI는 기존 전략보다 무조건 높은 수익률을 내기 위한 전략이 아니라, 기존 자산배분 전략이 놓칠 수 있는 시장상태 해석을 보완하기 위한 실험적 중심 지표이다.

본 프로젝트는 투자전략 구상, 유니버스 선정, 비중 결정, 리밸런싱, 백테스트 검증이라는 로보어드바이저 프로젝트 요 구사항을 반영한다. 또한 기존 전략과 HSI 적용 전략을 비교 가능한 구조로 설계하여, HSI가 MDD, 변동성, 위험조정 성과, 위기 구간 방어력 측면에서 어떤 의미를 가지는지 탐색적으로 검증한다.

따라서 본 프로젝트의 핵심은 HSI가 기존 전략을 대체하는 것이 아니라, 기존 자산배분 전략의 시장상태 해석과 위험관리 판단을 보완할 수 있는지 확인하는 데 있다.